

Plano Intensivo Para Dominar A Prova De Metodologia Científica

Objetivo

Preparar para uma prova discursiva de Metodologia Científica no padrão das provas passadas: quatro questões, 90 minutos, exigindo definição, relação entre conceitos e explicação articulada. O foco é dominar respostas adaptáveis, não decorar texto fechado.

Prioridade real: Questão 2 tem maior peso e costuma cobrar Galileu, Bacon, Descartes, racionalismo, empirismo e mecanicismo. Falseabilidade aparece em todas as variações. Tipos de pesquisa aparecem por comparação. A questão inicial cobra conceitos básicos como senso comum, empirismo e ciências formais/factuais.

Método DREC

Definir: comece dizendo o que é o conceito central. Relacionar: conecte com autor, corrente ou conceito próximo. Explicar: mostre como funciona o processo. Concluir: feche com diferença, finalidade ou importância.

Modelo mental: X é... Diferencia-se de Y porque... Relaciona-se com Z porque... Portanto...

Erro fatal: responder em lista solta. A prova pede resposta articulada, com definições, conceitos relacionados e explicações.

Roteiro de 3 a 4 horas

1. Trinta minutos: matriz dos temas. Faça uma tabela com conceito, definição, comparação e exemplo/autor. Inclua senso comum, conhecimento científico, empirismo de senso comum, empirismo científico, ciências formais, ciências factuais, racionalismo, empirismo, mecanicismo, Galileu, Bacon, Descartes, falseabilidade, hipótese falseadora, pesquisa aplicada, pesquisa de falseamento, experimental e exploratória.
2. Sessenta minutos: dominar a Questão 2. Treine uma resposta-mãe sobre Galileu, Bacon e Descartes e adapte para três variações: correntes; métodos; processo de produção do conhecimento. Meta: escrever 12 a 15 linhas sem consultar.
3. Quarenta e cinco minutos: dominar falseabilidade. Treine respostas sobre falseabilidade, hipóteses falseadoras e método hipotético-falseável. Meta: nunca confundir falseabilidade com provar verdade definitiva.
4. Quarenta e cinco minutos: comparações de pesquisa. Treine falseamento versus aplicada; experimental versus exploratória; três delineamentos e seus objetivos. Responda sempre pela finalidade de cada pesquisa.
5. Cinquenta a setenta minutos: simulado. Responda quatro questões à mão. Use 12 minutos

para Q1, 28 para Q2, 22 para Q3, 18 para Q4 e 10 para revisão.

6. Vinte minutos finais: revisão ativa. Feche o material e explique em voz alta: qual é a diferença, qual autor defende isso, qual é o objetivo e qual erro não posso cometer.

Respostas-mãe

Conhecimento científico vs senso comum: Senso comum é conhecimento cotidiano, prático, espontâneo e baseado na experiência imediata, tradição e repetição de vivências. Pode funcionar no dia a dia, mas não exige método rigoroso, controle ou validação sistemática. O conhecimento científico também pode partir da experiência, mas busca explicar fenômenos com método, crítica, linguagem conceitual, controle e revisão. Portanto, a diferença está no modo de produção, rigor e validação, não em senso comum ser sempre falso.

Empirismo de senso comum vs empirismo científico: Ambos valorizam experiência, mas de modos diferentes. O empirismo de senso comum se apoia em vivências pessoais e observações espontâneas. O empirismo científico transforma experiência em observação controlada, registro, comparação, teste e análise. Portanto, não é apenas ver para crer; é organizar a experiência por método.

Ciências formais vs ciências factuais: Ciências formais estudam relações abstratas e lógicas, como matemática e lógica, usando coerência interna e demonstração. Ciências factuais estudam fatos e fenômenos da realidade, como física, biologia, sociologia e psicologia, dependendo de observação, dados, teste e confronto com a realidade.

Racionalismo, empirismo e mecanicismo: O racionalismo valoriza razão, dedução e organização lógica; Descartes é representante central. O empirismo valoriza experiência, observação e dados; Bacon representa essa corrente pela experimentação e análise dos fatos. O mecanicismo entende a natureza como ordenada, regular e explicável por leis, quase como uma máquina. Galileu articula observação, experimentação e matemática.

Galileu, Bacon e Descartes: Galileu combina observação, experimentação e matematização da natureza. Bacon usa método empírico-indutivo: observar, experimentar, registrar dados e formular explicações. Descartes usa método racional-dedutivo, com dúvida metódica, análise e encadeamento lógico. Bacon se aproxima do empirismo, Descartes do racionalismo, e Galileu sintetiza experiência, razão e matemática.

Falseabilidade e método hipotético-falseável: Falseabilidade é o critério pelo qual uma teoria científica deve poder ser testada e refutada. No método hipotético-falseável, formulam-se hipóteses e buscam-se testes capazes de mostrar que estão erradas. Se resistem, são fortalecidas provisoriamente, mas não viram verdade absoluta. A ciência avança pela crítica e revisão.

Hipóteses falseadoras: São previsões, situações ou testes que poderiam refutar uma teoria. Elas impedem que a teoria seja protegida contra qualquer crítica. Uma teoria forte não aceita qualquer resultado; ela se expõe ao risco de ser contrariada. Em Popper, validação científica é provisória e crítica.

Pesquisa de falseamento vs pesquisa aplicada: A pesquisa de falseamento testa criticamente teoria ou hipótese, buscando condições em que ela possa falhar. A pesquisa aplicada usa conhecimento científico para resolver problemas práticos, técnicos ou sociais. A diferença está na finalidade.

Pesquisa experimental vs exploratória: A experimental testa relações entre variáveis por controle, manipulação e observação de efeitos. A exploratória busca conhecer melhor um problema ainda pouco delimitado, levantar informações, formular hipóteses e abrir caminho para estudos posteriores.